



Projektowanie Systemów Informatycznych

Przychodnia Medyczna

Jakub Kochanowski
Maciej Tyc

UWM Olsztyn 21.05.2026

Analiza Biznesowa

Dziedzina:

Przychodnia Medyczna

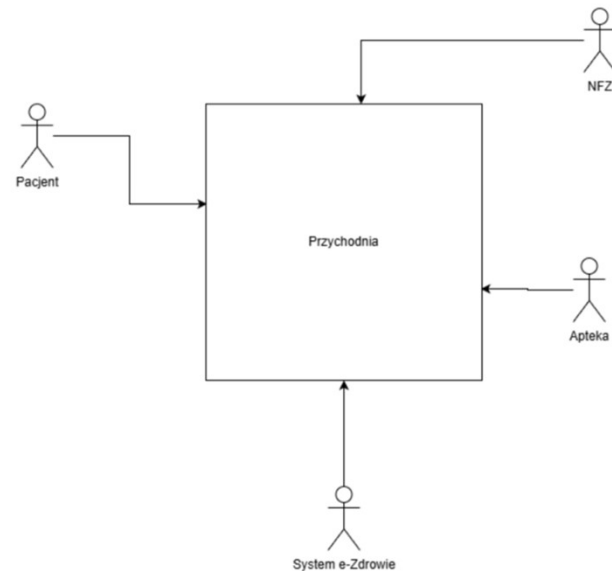
Obszar:

Obsługa pacjenta w przychodni:

- Rejestracja wizyty
- Udzielenie świadczenia
- Wystawianie recepty
- Rozliczenie z NFZ

Opis Organizacji:

Przychodnia to organizacja udzielająca świadczeń medycznych pacjentom. Przychodnia posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na udzielanie nowych świadczeń, jednak oferuje również usługi dodatkowe (np. prywatne wizyty specjalistyczne), za które pacjenci uiszczają opłaty w kasie. W strukturze organizacji działają pracownicy rejestracji obsługujący wizyty, lekarze przeprowadzający wywiady i badania, kasjerki przyjmujące płatności oraz księgowi zajmujący się rozliczeniami z instytucjami zewnętrznymi.



Analiza Biznesowa

Dziedzina:

Przychodnia Medyczna

Identyfikacja:

- Procesów biznesowych
- Aktorów

Analiza procesów biznesowych

Proces (Co się dzieje?)	Aktor biznesowy (Kto uczestni- czy?)	Funkcje/zadania (Jakie czynności?)	Dane (Jakie dane?)
Rejestracja pacjenta i wizyty	Pacjent, System zewnętrznej rejestracji	Pacjent wybiera termin i specjalizację. Rejestrator weryfikuje dane pacjenta. System potwierdza termin wizyty.	Dane pacjenta, Terminarz wizyt
Udzielenie świadczenia medycznego	Pacjent, NFZ	Lekarz przegląda historię choroby pacjenta. Lekarz przeprowadza wywiad i badanie. Lekarz dokumentuje przebieg wizyty.	Historia choroby, Opis wizyty
Wystawianie recepty / skierowania	Pacjent, Apteka	Lekarz tworzy e-receptę lub skierowanie. Lekarz przekazuje dane do systemu e-Zdrowie (P1).	Dane e-recepty, Dane e-skierowania
Obsługa płatności	Pacjent	Kasjerka przyjmuje opłatę za usługi dodatkowe. System wystawia paragon/fakturę.	Paragon, Faktura
Okresowe rozliczenie z NFZ	NFZ	System generuje raport wykonanych usług. Księgowy wysyła zestawienie do NFZ. NFZ dokonuje przelewu środków.	Raport usług, Faktura dla NFZ

Identyfikacja procesów biznesowych i aktorów

Analiza Wymagań SI

Cel główny:

Usprawnienie i automatyzacja procesów obsługi pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń oraz zarządzania infrastrukturą w przychodni medycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Wymagania funkcjonalne:

- System musi umożliwiać rejestratorom dodawanie nowych pacjentów oraz rezerwację terminów wizyt lekarskich.
- System musi pozwolić lekarzom na wprowadzanie i przeglądanie historii choroby pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej.
- System musi umożliwić lekarzom wystawianie e-recept oraz e-skierowań i automatycznie przysyłać je do systemu e-Zdrowie (P1).
- System powinien umożliwiać kasjerkom rejestrowanie płatności i wystawianie faktur/paragonów za usługi dodatkowe.
- System musi automatycznie generować okresowe zestawienia zrealizowanych usług w formacie wymaganym przez NFZ.
- System musi umożliwiać osobom zarządzającym układanie grafików pracy lekarzy, w tym przypisywanie ich do konkretnych gabinetów na podstawie dostępności stacjonarnego wyposażenia medycznego.

Wymagania нефunkcjonalne:

- System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych osobowych oraz medycznych (zgodnie z RODO).
- System powinien posiadać intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI), łatwy w obsłudze dla personelu medycznego i administracyjnego.
- System musi być stabilny i dostępny w godzinach pracy przychodni, a ewentualny moduł rejestracji internetowej w trybie 24/7

Analiza Funkcjonalności SI

Scenariusze przypadków użycia:

UC-01

Rejestracja nowego pacjenta

UC-02

Umówienie wizyty przez pacjenta

UC-03

Wystawienie e-recepty przez lekarza

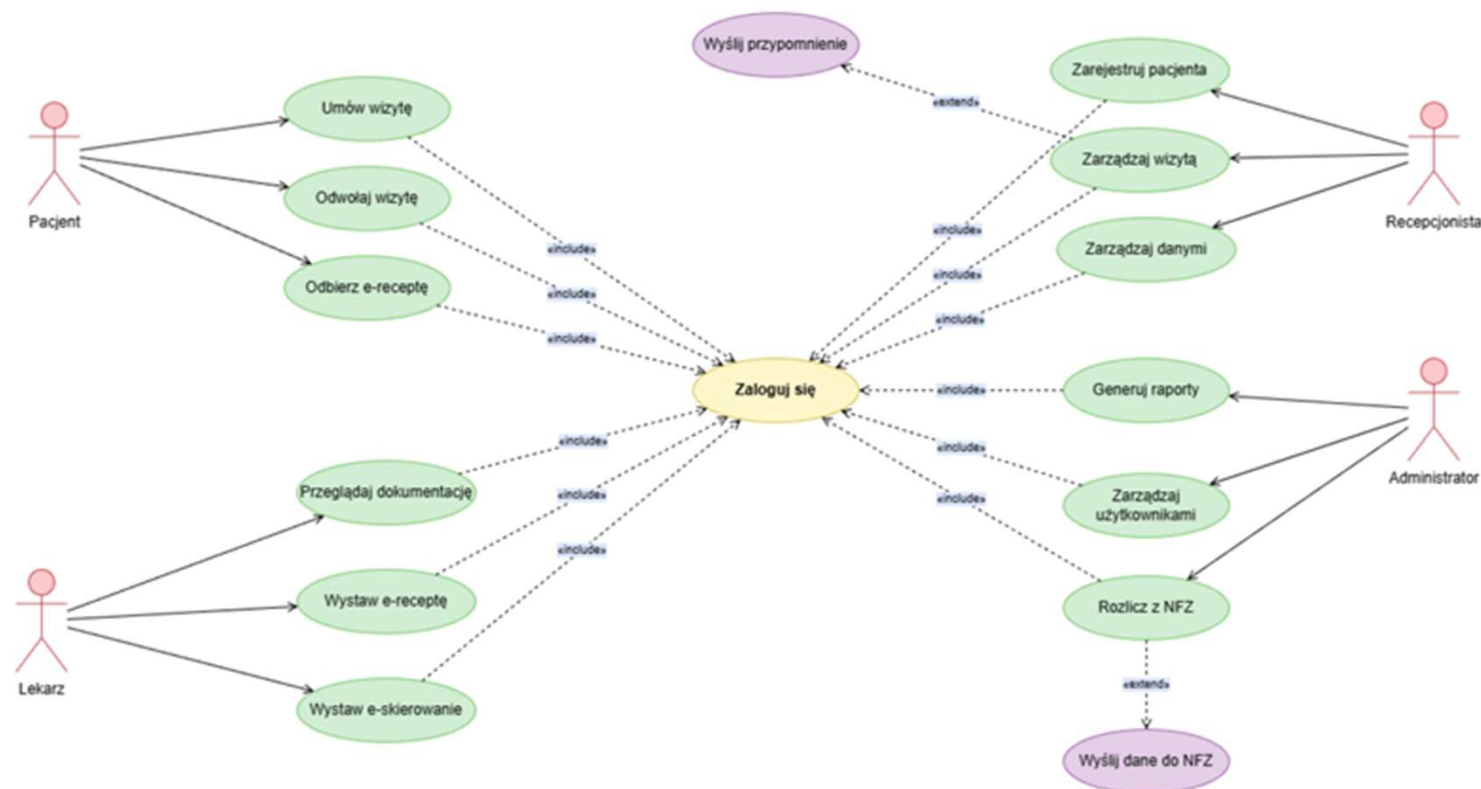
UC-04

Wygenerowanie zestawienia NFZ

UC-05

Odwołanie wizyty przez pacjenta

Systemowy diagram przypadków użycia



Modelowanie Analityczne SI

Identyfikacja klas analitycznych:

Na podstawie analizy scenariuszy

UC-01 .. UC-05

Definiujemy klasy

Klasy graniczne (Boundary)

(Modeluje interakcje użytkowników z systemem oraz interfejsy systemów zewnętrznych)

- **Formularz Rejestracji** – ekran wprowadzania danych nowego pacjenta.
- **Okno Rezerwacji Wizyty** – interfejs wyboru lekarza i terminu.
- **Formularz e-Recepty** – ekran wystawiania dokumentów medycznych.
- **Panel Raportów NFZ** – interfejs zarządzania rozliczeniami.
- **Okno "Moje Wizyty"** – widok listy zaplanowanych wizyt pacjenta.
- **API P1** – interfejs komunikacyjny z systemem e-Zdrowie.
- **API NFZ** – interfejs komunikacyjny z systemem rozliczeniowym płatnika.

Klasy sterujące (Control)

(Odpowiadają za logikę biznesową i koordynację z systemem rozliczeniowym płatnika)

- **Rejestracja Pacjenta** – logika walidacji i zapisu danych pacjenta.
- **Rezerwacja Wizyty** – proces zarządzania zajętością terminów.
- **Wystawienie e-Recepty** – logika generowania i wysyłki dokumentu medycznego.
- **Rozliczenie NFZ** – koordynacja agregacji usług i generowania raportów XML.
- **Odwołanie Wizyty** – logika zwalniania zarezerwowanych terminów

Klasy przechowujące (Entity)

(Reprezentują trawłą struktury danych w systemie)

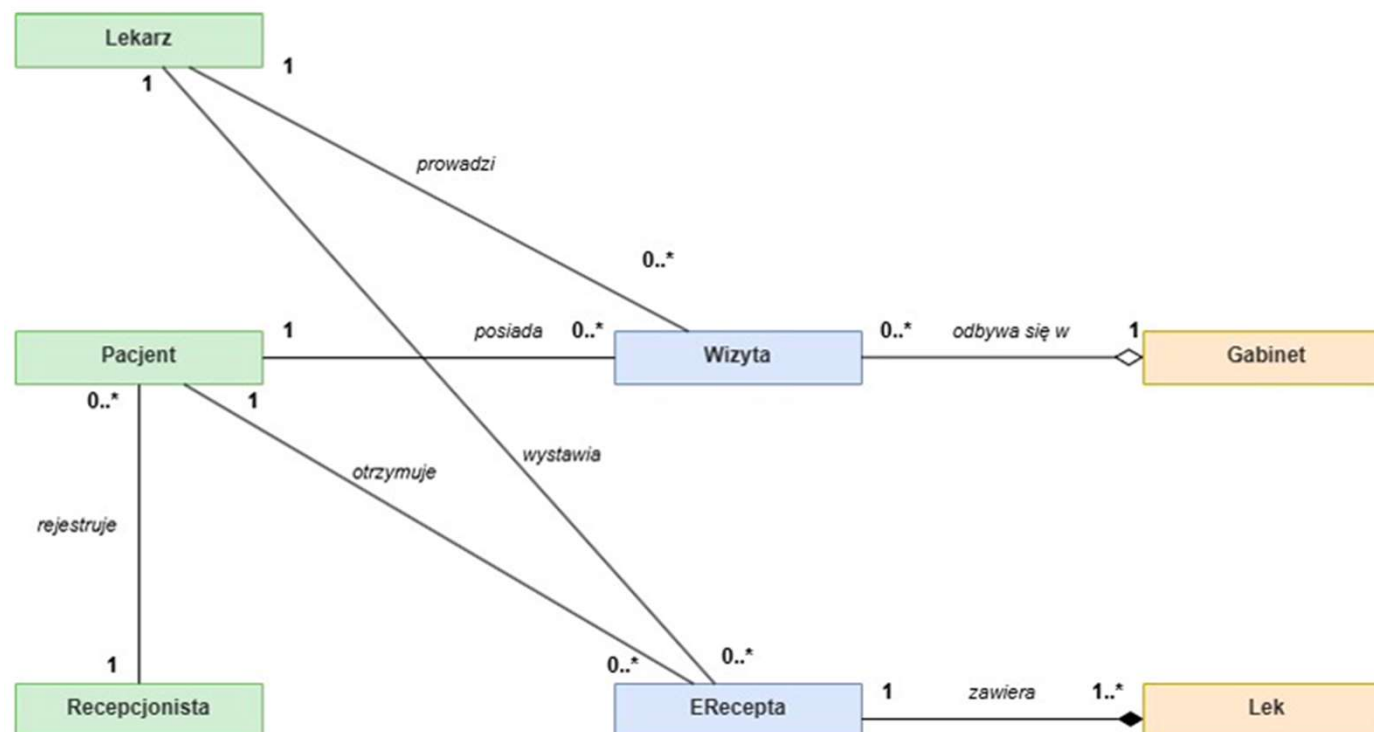
- **Pacjent** – dane demograficzne i kontaktowe.
- **Dokumentacja Medyczna** – historia leczenia i badań.
- **Użytkownik** – dane autoryzacyjne personelu i pacjentów.
- **Wizyta** – rekord konkretnego spotkania lekarskiego.
- **Lekarz** – dane o personelu medycznym i specjalizacjach.
- **Termin** – rekordy dostępności czasowej gabinetów i personelu.
- **e-Recepta / Lek** – szczegóły przepisanych preparatów.
- **Usługa Medyczna** – kody i opisy zabiegów podlegających raportowaniu.
- **Raport NFZ** – zbiór zarchiwizowanych danych rozliczeniowych.

Modelowanie Danych

Konceptualny diagram klas:

Przedstawia statyczną strukturę danych systemu oraz (asocjacje, agregacje) między kluczowymi bytami przychodni

Konceptualny diagram klas



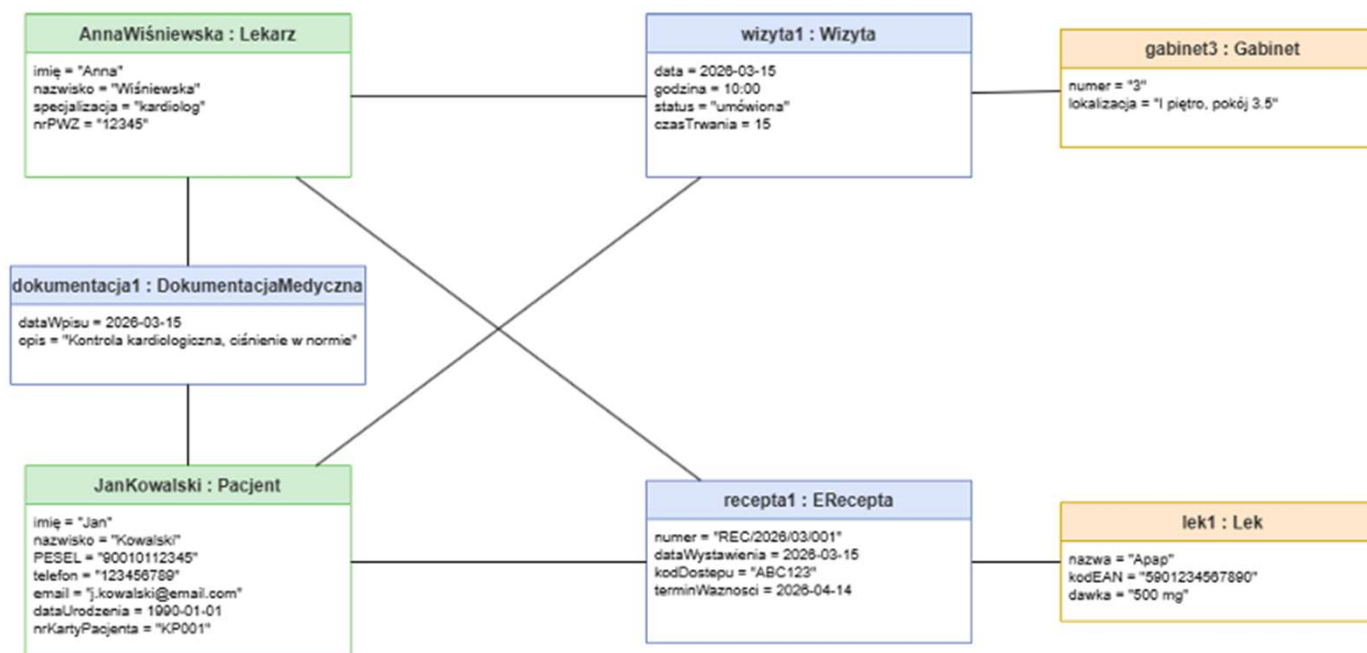
Modelowanie Danych

Diagram obiektów:

Opis wybranej sytuacji występującej w projektowanym SI

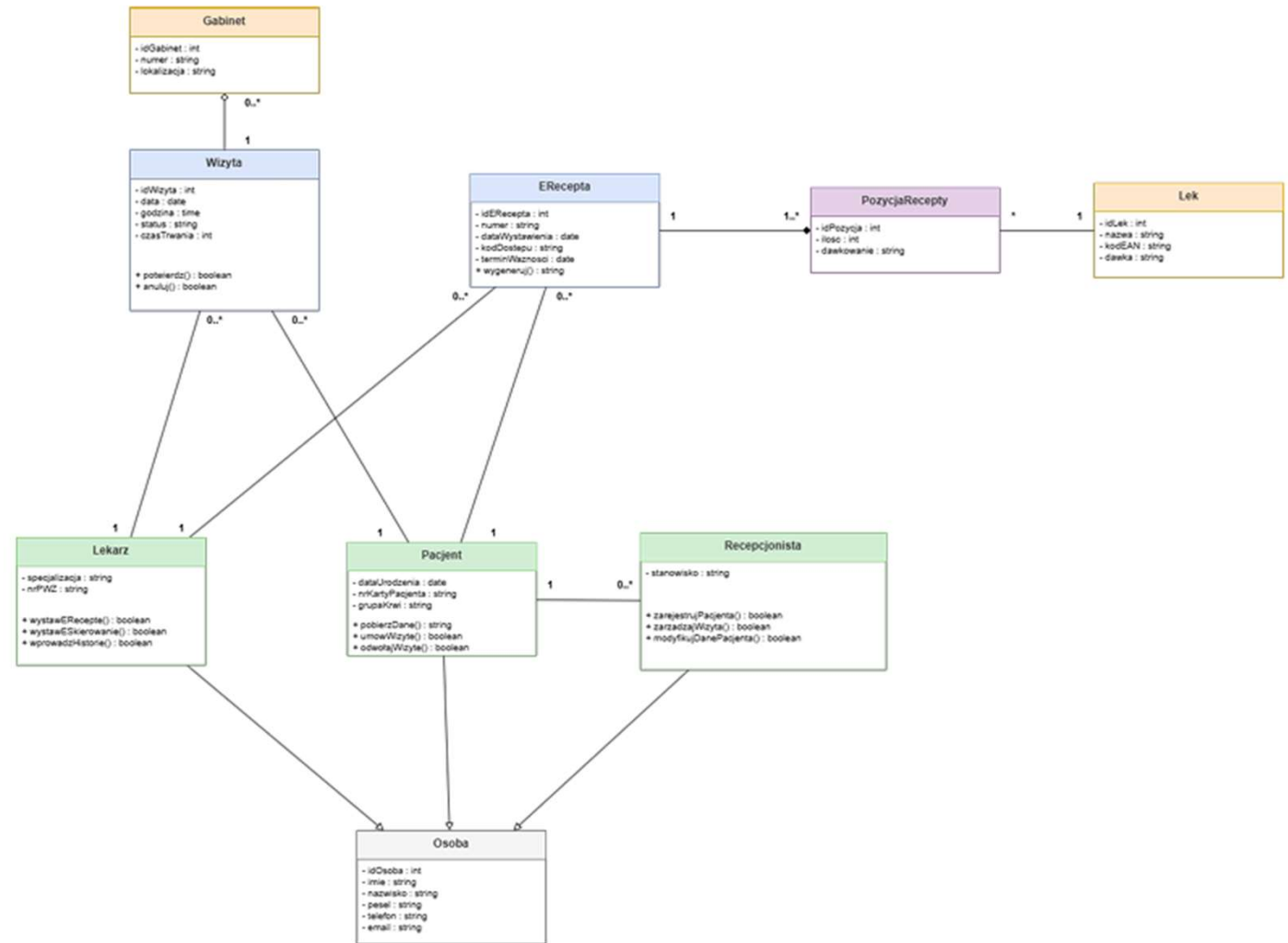
Diagramy obiektów

(Migawka stanu systemu dla wizyty przykładowego pacjenta Jana Kowalskiego)



Projektowanie Danych

Implementacyjny diagram klas



Implementacyjny diagram klas:

Uszczegóławia model analityczny o typy danych specyficznych dla systemów bazodanowych oraz definiuje klucz główny.

Diagram służy jako bezpośredni wzorzec do implementacji baz danych.

Projektowanie Interfejsu użytkownika

Szkic lub Makieta lub Prototyp:

Przedstawia graficzny przykładowy układ menu, formularzy, raportów.

Makieta

